

AULA SOSTENIBLE



Grupal



225 minutos

«El objetivo de la ciencia no debe ser conquistar la naturaleza, sino poder vivir con ella».

Barry Commoner

OBJETIVO

Promover el uso responsable de la energía y reflexionar sobre el daño que causa el ser humano al ambiente.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio Ciencias Sociales y Humanidades
 - Fuentes de energía: crisis y alternativas
- Espacio creativo - artístico
 - Diseño y tecnología
- Espacio científico matemático
 - La luz
 - Temperatura
- Espacio científico matemático
 - Noción de relación de orden
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Botones
- Sensor de temperatura
- Sensor de luz
- Condicionales
- Comparación de valores
- Plus
 - Escritura digital en pines 0, 1 y 2

MATERIALES

- Cartón, cartulina o similar
- Pegamento
- Tijera
- Marcadores
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Plus
 - LED
 - Resistencias
 - Cables con pinzas cocodrilo

DESARROLLO

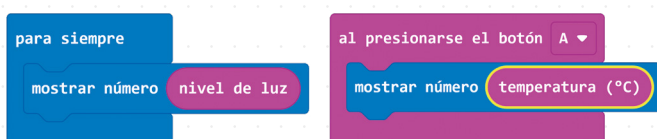
Forma de trabajo: Esta propuesta ofrece una buena herramienta para promover el aprendizaje colaborativo y el *pensamiento de diseño*. Se recomienda generar espacios que propicien la discusión, la experimentación y el aprendizaje colaborativo.

Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Actividad: Esta actividad está dividida en cuatro etapas que permiten que se integren progresivamente los diferentes contenidos a trabajar.

Etapas 1 y 2: La micro:bit tiene incorporados un sensor de temperatura y un sensor de luz. En esta etapa, cada estudiante se familiarizará con el uso de dichos sensores.

Los datos que deberán registrarse en estas etapas serán útiles para resolver las etapas posteriores.



Etapas 3: A partir del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 propuesto por la ONU, «Producción y consumo sostenibles», plantear la construcción de un dispositivo que ayude al consumo responsable de energía.

La placa deberá:

- Desplegar la temperatura ambiente al presionar el botón B. Eso permitirá saber si es necesario apagar los calefactores o el sistema de refrigeración.
- Recordar, desplegando un mensaje, abrir las cortinas durante el día para aprovechar la luz solar.
- Solo si está nublado y la luz solar no es suficiente, encender todos los LED de su pantalla para iluminar.

En este momento, cada estudiante tendrá que comparar valores. Se podrá ayudar con los registros realizados en las dos etapas anteriores.



Etapa 4: ¡Diseña una clase nueva!

En esta etapa, se sugiere seguir los pasos del proceso del pensamiento de diseño:

- Empatizar - definir
 - Las respuestas a las preguntas planteadas en la etapa 3 ayudarán a profundizar en los contenidos y ver con claridad el problema a resolver
- Idear
 - Decidir cómo debe ser el aula, qué características debe tener, dónde debe ubicarse la Micro:bit con el programa antes creado y realizar un boceto
- Prototipar y testear
 - Construir la maqueta siguiendo lo decidido antes, asignando roles a cada integrante y registrando el proceso de construcción
 - Realizar todas las pruebas que sean necesarias



PLUS: Conectar varios LED, ubicarlos en algunos lugares de la maqueta y controlar su encendido con la micro:bit.

Para conectar correctamente los LED consultar el apartado [Referencias técnicas](#).

FICHA DE TRABAJO

Aula sostenible

Nombre del equipo	Integrantes

Temperatura

Programa tu micro:bit de tal manera que, al presionar el botón A, despliegue la temperatura ambiente.

Cuando hayas finalizado tu programa, recorre diferentes lugares midiendo la temperatura en cada uno de ellos y registra los valores.

Lugar	Temperatura

Completa:	
Es necesario calefaccionar un lugar si:	temperatura < ...
Es necesario refrigerar un lugar si:	temperatura >...
Rango de temperatura ideal:	
¿En qué unidad realiza la micro:bit las mediciones de temperatura?	
¿Dónde está ubicado el sensor de temperatura?	

Luz

Programa tu micro:bit de manera que siempre despliegue el nivel de luz ambiente.

Realiza diferentes mediciones y registra los valores obtenidos. Mide dentro de una caja, cerca de la ventana, debajo de tu mesa y en otros lugares que se te ocurran.

Lugar	Nivel de luz

Completa	
Si es de día	nivel de luz >...
Si es de noche	nivel de luz < ...
¿En qué unidades se mide el nivel de luz?	

Objetivo 12

El consumo de energía produce daños al medioambiente, por lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) propone a la humanidad «producción y consumo responsables».

Completa las siguientes frases:	
La ONU es	
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sirven para	
El consumo de energía daña el medioambiente porque	
El consumo responsable significa	

Programa la micro:bit de tal forma que ayude a que en tu aula se realice un consumo responsable de energía.

La placa deberá:

- Al presionar el botón B, desplegará la temperatura ambiente. Eso permitirá saber si es necesario apagar los calefactores o el sistema de refrigeración.
- Recordar, desplegando un mensaje, abrir las cortinas durante el día para aprovechar la luz solar.
- Solo si está nublado y la luz solar no es suficiente, encender todos los LED de su pantalla para iluminar.

Pensando en el Objetivo 12 propuesto por la ONU, diseña un aula sostenible.	
Problema a resolver:	
¿Cómo debería ser el diseño de tu clase para que el uso responsable de energía sea óptimo?	El aula debería tener:
	El aula no debería tener:
	Las ventanas deberían estar en:
Construye un boceto a escala de tu idea. Indica en dicho boceto dónde ubicarías la micro:bit con el programa antes realizado.	
¿Cuando finalices tu boceto construye una maqueta!	

COEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.
Todo el equipo aportó ideas.
Trabajamos respetuosamente y nos escuchamos.
Logramos programar la micro:bit.
Aprendimos y conocimos nuevas funciones de la placa.